关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C066 双曲线切线方程：半代换法

二级结论

条件

条件 1（双曲线方程）：

双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）。

条件 2（点在曲线上）：

点 $P(x_0,y_0)$ 在该双曲线上。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述： 将双曲线方程中的 x^2 换成 x_0x，y^2 换成 y_0y 即得切线方程。

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

推广结论（焦点在 y 轴）：

直观描述： 若双曲线为 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$，类似地，将 y^2 换为 y_0y，x^2 换为 x_0x。

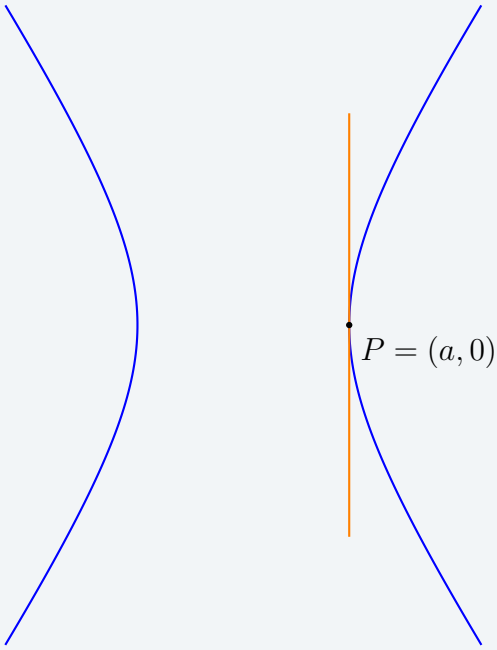
$$\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1.$$

使用提醒： 该切线公式仅适用于点 P 在双曲线上的情形。若点 P 在双曲线外部或内部，该公式不表示切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



实轴顶点的切线是竖直线 $x=a$。切点式仍有效；不能给含 y_0 分母的斜率式直接代入 $y_0=0$。

一句话直觉

切线方程的形式与双曲线方程完全相同，只需将 x^2, y^2 分别替换为 x_0x, y_0y。

核心拆解

要点一（代换规则）：

标准双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的切线，把 x^2 换成 x_0x，y^2 换成 y_0y，其余不变。

要点二（保号条件）：

减号符号保持；若双曲线为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，则切线为 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$。

几何本质（代换即相切）

点 P 在双曲线上，直线 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$ 恰为过 P 且与双曲线只有一个公共点的直线。这一形式是对双曲线方程的“线性化”处理。

代数意义（线性化）

将双曲线方程 $F(x,y)=0$ 在点 P 处用一阶泰勒展开（或利用导数），得到线性主部，即为切线方程。它是曲线在切点处的最佳线性逼近。

考点价值（切线代换）

- **考法一（直接套公式）：**已知双曲线标准方程和切点，直接写出切线方程。
- **考法二（逆向求切点）：**已知切线方程或切线经过某点，利用切线公式列方程求解切点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

“半代换”是记忆核心：只将平方项替换一次，系数和符号保持不变。

使用场景

- **场景一（已知点求切线）**：给双曲线标准方程和曲线上一点，求切线。
- **场景二（已知切线反求参数）**：给切线方程形式，求双曲线方程中的参数或求切点坐标。

证明

思路提示

利用隐函数求导得到双曲线在任意点的切线斜率，再写出切线方程，最后利用切点在双曲线上化简为统一形式。需要单独讨论 $y_0 = 0$ 的特殊情况。

正式推导

步骤一（隐函数求导）：

对双曲线方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边关于 x 求导：

$$\frac{2x}{a^2} - \frac{2y}{b^2} \cdot y' = 0,$$

解得

$$y' = \frac{b^2 x}{a^2 y} \quad (y \neq 0).$$

理由：导数即为切线斜率；$y = 0$ 时单独讨论。

步骤二（求点 P 处的斜率）：

将 $P(x_0, y_0)$ 代入导数式，得切线斜率

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \quad (y_0 \neq 0).$$

理由：导数值即为曲线在该点切线的斜率。

步骤三（写出切线方程）：

利用点斜式，切线方程为

$$y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}(x - x_0).$$

理由：直线方程的点斜式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（化简并利用在曲线上条件）：

两边乘以 a^2y_0，移项：

$$a^2y_0(y-y_0)=b^2x_0(x-x_0)$$

$$a^2y_0y-a^2y_0^2=b^2x_0x-b^2x_0^2$$

$$b^2x_0x-a^2y_0y=b^2x_0^2-a^2y_0^2.$$

两边同除以 a^2b^2：

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}.$$

因为点 P 在双曲线上，$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，故

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

理由：利用点在曲线上化简得到最终形式。

步骤五（讨论 $y_0=0$ 情形）：

当 $y_0=0$ 时，点 P 为顶点，切线垂直，方程为 $x=x_0$（$x_0=\pm a$）。代入公式 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{0\cdot y}{b^2}=1$ 得 $\frac{x_0x}{a^2}=1$，即 $x=\frac{a^2}{x_0}=\pm a$，与上述一致。因此统一公式仍成立。

理由：斜率不存在时直接验证。

结论回扣

综上，过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$，点 $P(4,3)$ 在该双曲线上，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

计算 $\frac{4^2}{4}-\frac{3^2}{3}=4-3=1$，故点 P 在双曲线上。

理由：切线公式要求切点在曲线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用切线公式）：

根据结论 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，代入 $a^2=4$，$b^2=3$，$x_0=4$，$y_0=3$，得

$$\frac{4x}{4}-\frac{3y}{3}=1.$$

理由：双曲线切线方程的直接代换。

第三步（化简方程）：

化简得 $x-y=1$。

理由：系数约分。

关键结论： **切线方程为 $x-y=1$。**

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线 $\frac{y^2}{5}-\frac{x^2}{4}=1$，点 $P(2,\sqrt{10})$ 在该双曲线上，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

计算 $\frac{(\sqrt{10})^2}{5}-\frac{2^2}{4}=\frac{10}{5}-\frac{4}{4}=2-1=1$，点 P 在双曲线上。

理由：满足曲线方程。

第二步（判断双曲线类型）：

该双曲线焦点在 y 轴，标准形式为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，因此对应切线公式为 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$。

理由：焦点在 y 轴时 x 与 y 的位置互换。

第三步（代入数据）：

$a^2=5$，$b^2=4$，$x_0=2$，$y_0=\sqrt{10}$，代入得

$$\frac{\sqrt{10}\,y}{5}-\frac{2x}{4}=1.$$

理由：直接代换公式。

第四步（化简方程）：

化简为 $\frac{\sqrt{10}}{5}y-\frac{1}{2}x=1$，或两边乘以 10 得 $2\sqrt{10}y-5x=10$。

理由：去分母。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 切线方程为 $2\sqrt{10}y-5x=10$。

例 3（综合应用）

题目： 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$，一条直线 l 与双曲线切于点 P，且直线 l 过点 $A(1,2)$，求切点 P 的坐标。

解题步骤：

第一步（设切点坐标）：

设切点 $P(x_0,y_0)$，则 $\dfrac{x_0^2}{2}-y_0^2=1$。

理由： 点 P 在双曲线上。

第二步（写出切线方程）：

由切线公式，切线方程为 $\dfrac{x_0x}{2}-y_0y=1$。

理由： 此处 $a^2=2$，$b^2=1$。

第三步（切线过定点）：

切线过 $A(1,2)$，代入得 $\dfrac{x_0}{2}-2y_0=1$。

理由： 点 A 在切线上。

第四步（联立方程组）：

联立

$$\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{2}-y_0^2=1,\\[2ex] \dfrac{x_0}{2}-2y_0=1.\end{cases}$$

理由： 切点满足曲线和切线条件.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步 (解方程组):

由第二式得 $x_0 = 2(1+2y_0)$, 代入第一式:

$$\frac{[2(1+2y_0)]^2}{2} - y_0^2 = 1$$

$$\frac{4(1+4y_0+4y_0^2)}{2} - y_0^2 = 1$$

$$2(1+4y_0+4y_0^2) - y_0^2 = 1$$

$$2+8y_0+8y_0^2 - y_0^2 = 1$$

$$7y_0^2+8y_0+1 = 0.$$

解得 $y_0 = -1$ 或 $y_0 = -\frac{1}{7}$.

理由: 代入消元, 解二次方程.

第六步 (求对应 x_0):

当 $y_0 = -1$ 时,$x_0 = 2(1-2) = -2$; 当 $y_0 = -\frac{1}{7}$ 时,$x_0 = 2\left(1-\frac{2}{7}\right) = \frac{10}{7}$. 故切点为 $(-2,-1)$ 或 $(\frac{10}{7},-\frac{1}{7})$.

理由: 代回 x_0 表达式.

关键结论: 切点坐标为 $(-2,-1)$ 或 $\left(\frac{10}{7},-\frac{1}{7}\right)$.

易错提醒

易错点一（点不在线上）

误将不满足曲线方程的点代入切线公式，当作切线方程。

正确理解（先验点）

切线公式仅当点 P 在双曲线上时才成立；必须先验证该点是否满足曲线方程。

错因分析（公式滥用）

学生常忽略前提条件，直接将任意点的坐标代换，导致方程并非切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（焦点混淆）

对于双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，仍错误地使用 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$ 作为切线方程。

正确理解（形式对应）

焦点在 y 轴时，切线应为 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$；注意原方程中 y^2 项在前，切线方程中 y_0y 也应在前。

错因分析（机械记忆）

只记公式外形，不区别双曲线开口方向，导致位置颠倒。

易错点三（漏掉竖直切线）

在求切线时，若通过导数或斜率公式求解，易忽略 $y_0=0$ 时斜率不存在的情况，从而遗漏竖直切线。

正确理解（完整分类）

当 $y_0=0$ 时，点 P 为双曲线顶点，切线垂直于 x 轴，方程为 $x=\pm a$；该结果仍包含在统一公式中。

错因分析（分母为零）

利用 $k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时默认 $y_0\neq 0$，不讨论 $y_0=0$ 导致漏解。

结论小结

一句话核心

双曲线切线方程可由原方程通过“半代换”得到：将 x^2 换为 x_0x，y^2 换为 y_0y，方程结构不变。

使用条件

- **条件 1（切点在线上）**：点 $P(x_0,y_0)$ 必须位于双曲线上。
- **条件 2（标准形式）**：双曲线方程必须为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ 的标准形式。

关键提醒

- **易错点（焦点混淆）**：注意双曲线开口方向，对应代换公式中 x 和 y 的位置。
- **检查项（竖直切线）**：当 $y_0=0$ 时切线斜率不存在，但公式依然适用，无需特殊处理（直接验证即可）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料